塑造人工智能、安全与数字公共产品领域合作的未来

作者：Anthony Williams，DEEP Centre 总裁兼联合创始人
序言由 Chris Xie 和 Yue Chen 撰写，来自 Futurewei Technologies, Inc

1. 开源大会是一年一度的盛会，汇聚思想领袖、实践者和社区领导者，共同帮助塑造开源技术的未来。
2. 中国对开源的贡献，以 OpenHarmony 和 openEuler 为例，彰显了其致力于加强全球合作与数字主权的承诺。
3. 来自世界各国政府的监管压力凸显了开展主动的、由社区驱动的政策倡导的必要性。
4. 开源人工智能使强大的 AI 工具得以普及，让全球的开发者、研究人员和公司能够实验、分享并改进现有模型。
5. 负责任的 AI 包括在多样化的数据集上训练 AI 系统，并将伦理、安全性和透明度从一开始就融入 AI 模型，而非事后补救。
6. 开源软件日益普及，使得网络安全对于确保全球数字基础设施的安全、信任和可靠性变得愈发关键。
7. 大会强调，需要针对人工智能的安全框架，包括足够的防护、来源追踪，以及高质量训练数据的共享存储库。
8. 开源是区块链等去中心化技术背后的驱动力，这些技术让用户能够控制自己的数据、资产、身份以及数字交互。
9. 数字公共产品（如开源软件和开放数据）已成为推动教育、医疗和气候变化领域取得全球进步的重要工具。
10. 大会参与者一致认为，持续的对话与合作对于应对网络安全、可持续性和法

规遵从等生态系统挑战至关重要。
11.关于加强开源合作的提案包括继续举办年度大会、组建点对点网络以及设立一个全球秘书处。
12.开源大会正在演变成为一个全年性的合作平台，未来计划包括撰写立场文件、扩大参与范围以及2025年在布鲁塞尔举办活动。

目录 略 不做翻译

前言

2024年开源大会（OSC）是全球开源生态系统演进过程中的一个里程碑，展示了在参与度和组织卓越性方面的显著进步。本次大会在中国北京举行，由开放原子开源基金会专业承办，吸引了来自全球各地的多元声音，丰富了讨论内容，巩固了该大会作为开源合作核心平台的地位。开放原子开源基金会的坚定支持和精心组织将大会提升到了新的高度，为未来活动树立了标杆。

OSC 2024的核心在于，它体现了社区对全球开源运动面临的关键问题日益增强的认识。从促进合作到应对新兴挑战，与会者进行了深入的对话，并开始采取切实可行的步骤，以捍卫和推广开源的价值观。一个重要的进展是，Eclipse基金会承诺组织并主办OSC 2025，这证明了致力于OSC使命的组织网络正在不断扩大。

然而，前方的挑战依然艰巨，尤其是在定义OSC自身未来方面。一个核心问题依然存在：OSC社区内部是否有足够的意愿，去正式成立一个全球性的、跨基金会的、多利益相关方的组织？这样一个统一的倡议可以放大OSC的集体影响力，将各方努力与联合国“OSPO for Good”以及OpenForum Europe在欧洲的倡导等重要倡议对齐。尽管这些努力目标一致，但它们通常以不同的优先级运作，这突显了制定一个统一的全球战略的必要性。

我们希望拥有共同愿景的志同道合的组织能够携手合作，创建一个真正意义上的全球倡议。这样的努力不仅能保护开源原则，还能将其提升为一个惠及全人类的通用知识库。让这成为一个统一且具有影响力的运动的开端。

Chris Xie和Yue Chen
Futurewei Technologies, Inc.

2024年开源大会：持续合作

在北京举行的2024年开源大会汇集了社区中一些最聪明的人才，共同塑造开源技术的未来。本次大会由开放原子开源基金会主办，是第二届大会，它为坦诚的对话营造了一个私密的环境，突显了生态系统面临的重大挑战以及开源解决方案在不同地区和行业中日益增长的影响力。会议聚焦于开源人工智能、网络安全、去中心化基础设施和全球合作。在北京进行的活跃思想交流，拓宽并深化了自2023年于瑞士日内瓦举行首届大会以来开启的社区对话。

日内瓦的遗产

2023年在日内瓦举行的开源大会是一个关键时刻的重要事件。开源软件日益普及，加剧了监管审查，也增加了确保开源基础设施安全的紧迫性。与此同时，社区领导者担忧地缘政治对抗和技术民族主义日益增长的威胁可能会减缓技术进步，并破坏OSS社区所依赖的国际合作。

在2023年大会召开前的两年里，美国推出了《CISA开源安全路线图》，欧

盟则推出了《产品责任指令》和《网络弹性法案》。这些监管举措引入了增加产品安全责任的措施，并要求更及时地披露和修补安全漏洞。不幸的是，其中一些本意良好的监管举措缺乏对 OSS 社区独特的开发、商业化和许可模式所带来影响的细致理解。因此，它们带来了重大的合规挑战，并要求社区做出紧急回应。

与此同时，全球贸易紧张局势、地缘政治冲突以及对数字主权的高度重视，最近已成为数字技术国际合作的真正障碍。例如，2022 年，美国和中国对半导体及其他战略资产实施了严格的出口管制，以限制关键技术的跨境流动。开源社区中的许多人担心，限制技术贸易可能导致 OSS 开发分裂成区域性孤岛，从而阻碍社区内促进包容性和培养更多元化人才库的努力。

最后，像 Log4Shell 和 XZ utils 这样的高调网络安全事件，使确保和保护关键开源基础设施的安全成为社区领导者的焦点。正如不良行为者会破坏专有软件产品一样，网络犯罪分子也会利用开源项目的开放性来引入漏洞和后门。复杂的开源软件供应链攻击日益增多，这促使开源软件社区意识到迫切需要加强其网络安全防护措施。

总之，监管、技术民族主义以及网络安全方面的挑战极大地改变了开源领域的格局，并促使人们必须采取集体行动。整个社区的各利益相关方都认识到，开源项目之间以及为其提供支持的基金会之间加强协作，对于让社区成员共同应对这些共同挑战至关重要。对开源领导者们的呼吁是，要共同做出承诺并制定行动计划，以确保坚守社区开放、包容、合作以及社区主导发展的核心原则。

继续在北京的合作

在日内瓦举行的讨论最终达成了共识：定期召集开源软件基金会的领导人并共同致力于管理全球开源生态系统是具有极大价值的。此外，人们还普遍支持将这一年度大会的举办地点轮流安排在世界传统上代表性不足的地区。因此，为了继续开展这一合作，开放原子开源基金会欣然同意在 2024 年将开源大会的举办地定在北京市。本报告的其余部分记录了 2024 年开源大会的会议情况，并突出了此次重要活动中的关键讨论要点和结论。

背景设定：开源软件不断演变的作用与影响

开源软件已成为现代技术的基石，推动着商业和社会的创新、协作与包容性。在过去的几十年里，OSS 彻底改变了我们开发和共享软件的方式，使任何人——从个体开发者到全球企业——都能为共享数字基础设施做出贡献并从中受益。通过公开源代码并允许开发者修改和分发，OSS 培养了一种创新、透明、自由和持续改进的文化。

开源已经革新了各行各业，为云计算、移动应用乃至互联网本身等关键系统提供动力。它使尖端技术的获取民主化，让小型公司和初创企业能够与成熟的科技巨头在同一起跑线上竞争。主要公司、基金会和非营利组织已采用开源平台来构建可扩展的解决方案。与此同时，政府和教育机构将 OSS 用于从公共管理到科学研究的方方面面。开源的灵活性和成本效益也为初创企业、自由开发者和技术创业者的成长铺平了道路，为基于开放基础设施的创新和商业模式提供了新的途径。

重大挑战与新的合作必要性

尽管取得了巨大成功，但 OSS 社区仍面临若干挑战。可持续性和资金仍是重大关切，因为许多开源项目依赖志愿者贡献，缺乏必要的资金支持来维护和

扩展其系统。安全是另一个紧迫问题；虽然开源的透明度允许进行严格的代码审查，但如果管理不当，它也会暴露可被恶意行为者利用的漏洞。此外，开源社区的治理可能很复杂，尽管去中心化的领导模式有许多好处，但有时也会导致碎片化、项目管理困难或对关键问题的响应延迟。

鉴于这些挑战，开源组织之间的合作至关重要。通过共同努力，组织可以汇集资源、分享最佳实践，并创建一个更可持续的生态系统。合作还能加速创新，因为社区可以借鉴彼此的成功经验，避免重复劳动。此外，来自世界各国政府的监管压力使得开源组织必须在政策讨论中发出统一的声音。通过集体行动，OSS 社区可以更好地应对安全、可持续性和政策等共同挑战，确保开源技术继续作为社会和经济进步的驱动力蓬勃发展。

开源软件的全球影响力

在北京举行的开源大会突显了 OSS 真正成为一种全球现象的程度，其影响力已远远超出其早期在北美地区的根源。随着数字基础设施对经济发展日益重要，世界各地的政府和组织越来越多地利用 OSS 的透明度、灵活性和成本效益。在欧洲、亚洲和非洲等地区，开源解决方案支撑着医疗、教育和公共管理领域的重大创新。这些地区不仅在采用 OSS，而且正在成为生态系统的重要贡献者，推进关键项目并开发满足本地需求的工具。例如，几个欧洲国家正在将开源技术整合到公共政策框架和数字主权倡议中，以确保数字基础设施保持安全和可访问性。

对于全球大多数人而言，OSS 的国际影响力显而易见，开源解决方案为其提供了通往数字包容性的路径。在许多新兴经济体，OSS 正被用于弥合数字鸿沟，使本地开发者能够构建可扩展的技术，而无需承担与专有软件相关的财务负担。开源工具还赋能本地创业者和初创企业，使其能够创新并在全球范围内竞争。从撒哈拉以南非洲的智能农业到东南亚的数字政府平台，开源项目在促进经济发展的同时，也在应对特定区域的挑战。

中国在推动开源进步中的作用

开放原子开源基金会主办 2024 年开源大会的领导作用，突显了新兴技术国际合作不断演变的另一个重要维度。中国已成为全球开源社区中的一支强大力量，在推进 OSS 创新和采用方面发挥着关键作用。

随着中国朝着成为数字基础设施领导者的目标迈进，其政府和私营部门已对开源技术进行了大量投资。中国正越来越多地为主要的国际项目做出贡献，其开发者积极参与全球开源社区。像 OpenHarmony 和 openEuler 这样的国内平台已获得发展势头，为专有系统提供了本土化的开源替代方案。这些举措反映了中国增强其数字主权的更广泛战略。

中国对全球 OSS 格局的影响超越了软件开发。该国还参与了关于开源治理、网络安全和数字公共产品的重要国际对话，范围涵盖其与 ICANN 和各联合国工作组的接触，以及其“数字丝绸之路”倡议和在非洲与中东的数字基础设施投资。通过主办开源大会，开放原子开源基金会展示了其致力于促进合作和为全球开源生态系统设定标准的决心。随着中国继续扩大其开源倡议，其贡献将加速全球开源的应用，并增强 OSS 在各行各业的影响力。

开源人工智能：平衡创新与责任

在过去十年中，人工智能经历了重大进步，改变了行业格局并重塑了数字领域。最具影响力的进展之一是基于神经网络的深度学习的兴起，它可以分析海量数据以识别模式并进行预测。深度学习在计算机视觉、自然语言处理

（NLP）和语音识别方面带来了突破，催生了自动驾驶汽车、虚拟助手和实时语言翻译等技术。Transformer 模型（特别是 GPT 和 BERT）的发展彻底革新了 NLP，使机器能够理解和生成类似人类的文本，推动了聊天机器人、内容生成以及最近的大型语言模型（LLM，如 GPT-4）等应用。

这些进展巩固了 AI 作为跨行业变革力量的地位，并为下一代智能系统铺平了道路。在医疗保健领域，机器学习算法正在改进诊断、个性化治疗方案并加速药物发现，谷歌的 AlphaFold 最近在蛋白质结构预测方面取得了突破性成果。在金融领域，AI 算法实现交易系统自动化，改善欺诈检测，并通过个性化财务规划和机器人顾问增强客户服务。在交通领域，AI 是自动驾驶汽车的支柱，使汽车能够导航复杂环境、做出实时决策并减少事故。AI 也彻底改变了制造业，预测性维护和智能自动化系统优化了生产线，最大限度地减少了停机时间，并提高了整体运营效率。在零售业，AI 通过推荐系统、动态定价和需求预测改善客户体验，而农业则利用 AI 进行精准农业、作物监测和优化资源使用以提高产量。

AI 已成为各行各业的游戏规则改变者，开源社区在其发展中扮演着重要角色。像 TensorFlow 和 PyTorch 这样的开源平台使强大的 AI 工具得以普及，使全球的开发者、研究人员和公司能够实验、分享和改进现有模型。这种集体努力加速了 AI 研究的进展，开发者利用开源方法实现了如 Transformer 模型和深度学习架构等重大突破。

当然，AI 具有突破性潜力的同时也伴随着重大责任。在 OSC 2024 上，一个关键主题是开源 AI，以及在应对各种风险和伦理考虑的同时推动创新的努力。许多大型 AI 系统的开发者将其 AI 模型保持封闭。然而，大会参与者认为，公开开发 AI 模型具有优势。开源允许更严格的审查和更高的信任度，因为开发者可以审计和完善 AI 算法以解决安全性、公平性和伦理问题。通过降低准入门槛并鼓励全球贡献者社区参与，开源 AI 还可以推动跨行业的广泛应用，从而产生更多样化和更强大的 AI 系统。

开放性与 AI 安全及可解释性的必要性

关于 AI 开放性的性质和含义的讨论成为大会参与者的焦点，他们努力解决一系列相关问题。我们对负责任的 AI 有何期望？访问源代码是否就等同于开放？AI 模型和工具的开发者在多大程度上保持透明是合理的？鉴于市场领导者在人才、基础设施和数据方面的巨额投资，开源的 AI 技术栈能否与专有解决方案竞争？

关于对负责任 AI 的期望，开源领导者坚持认为，AI 社区应承诺遵循更高标准的负责任开发。负责任开发包括在多样化的数据集上训练 AI 系统，并将伦理、安全性和算法透明度从一开始就内置于 AI 模型中，而非事后补救。其他措施可包括数据收集指南、严格的测试协议以及旨在减少偏见和歧视的审计实践。

大会参与者还强调了提高 AI 系统可解释性的重要性。可解释性提高了表达 AI 系统为何具有某些权重，或为何做出特定决策、推荐或预测的能力。可解释性至关重要，因为它能提高那些日益影响改变人生的决策（如诊断疾病或决定谁能获得信贷）的系统的可信赖性、安全性和问责性。

开发 AI 安全性、可解释性和公平性的能力需要更大的开放性，包括大多数 AI 公司隐藏的因素，如模型架构和用于训练模型的数据。以数据供应链为例。算法决策中的偏见和歧视，是使用反映社会偏见和权力结构的数据训练 AI 系统

所产生的意外后果，这些偏见和歧视模式存在于招聘、贷款或刑事司法等领域。例如，基于历史贷款数据训练的人工智能系统可能会延续歧视性的贷款行为，导致边缘化群体无法平等获得信贷或贷款。同样，社会正义倡导者批评了使用 AI 算法识别犯罪热点并分配警力的预测性警务系统，认为其不成比例地针对少数族裔社区。

透明的数据供应链将显著降低算法决策中产生偏见结果的风险。透明度将确保训练数据的来源、质量和处理过程能够得到充分记录和追溯。可追溯性反过来又能实现更强有力的监督，包括审计数据中是否存在歧视性模式或不公平代表性的能力。在数据收集和准备阶段早期识别和减轻偏见的能力，也将鼓励模型开发者寻求并部署多样化和有代表性的数据集。

关于模型架构，当今使用的大多数 LLM 被描述为“黑箱”。神经网络基于从数万亿数据点推断出的统计概率进行预测，因此超出了人类理解的范畴。仅仅查看 AI 的源代码并不一定能解释或阐明 AI 系统为何产生特定的输出。即使是 AI 开发者自己也承认，他们无法轻易解释他们正在开发的 AI 系统的输出。

仅开放源代码是不够的，因为特定模型的行为取决于其训练数据以及应用于这些数据的转换层。这些因素远比仅从代码本身所能推断的要复杂得多。事实上，AI 系统越复杂，就越难准确指出它们是如何得出洞察的，因为其内部决策过程（例如深度神经网络）变得不透明且难以解释。

最终，AI 的可解释性和模型输出的可解释性都是正在进行的研究问题，开源方法可能有助于解决这些问题。开源方法将允许全球的研究人员和开发者在可解释性技术上合作，分享见解，并借鉴彼此的进展。例如，开放 AI 模型和算法的访问权限将使社区能够审查系统的内部运作，揭示导致缺乏可解释性的模式或缺陷。通过开发和共享可解释性工具（例如 SHAP、LIME 或显著性图），开源社区还可以为解释 AI 输出贡献一种更标准化和能够访问的方法。

定义开放人工智能

关于 AI 安全性和可解释性的讨论凸显了明确定义何为开源 AI 的重要性。大会参与者讨论了应对这一挑战的两个著名倡议：Linux 基金会的模型开放性框架（MOF）和开源促进会（OSI）的开源 AI 定义（OSAID）。

模型开放性框架是 Linux 基金会的一个综合框架，用于客观评估和分类机器学习模型的完整性和开放性。正如 LFS AI 和数据团队所描述的，MOF 识别了构成完整模型发布的 16 个关键组件，并利用这些构建块定义了三个逐步扩大的模型开放性类别。

- **第三级-开放模型：**要求在开源许可下公开发布核心模型（架构、参数、基本文档）。
- **第二级-开放工具：**包括用于训练、评估和运行模型的整套代码，以及关键数据集。
- **第一级-开放科学：**需要发布端到端开发流程中的所有工件，包括原始训练数据集、详细说明模型开发过程的研究论文、日志文件等。

模型生产者和消费者可以使用该框架来评估 AI 系统的各个组件是否符合广泛接受的开源许可。通过这样做，该框架为开放 AI 提供了“指引方向的北极星”，并为实现开放协作在开发开放、可信且惠及所有人的 AI 系统方面的益处提供了实用路线图。

除了 LFS 在模型开放性框架方面的工作外，开源促进会在定义开放 AI 方面也取得了显著进展。经过两年的磋商，最终确定的 1.0 版开源 AI 定义强调了四

项基本自由，包括：
1.出于任何目的**使用**该系统，无需征得许可。
2.**研究**系统的工作原理并检查其组件。
3.出于任何目的**修改**系统，包括更改其输出。
4.出于任何目的，将系统（无论是否经过修改）**分享**给他人使用。

开源 AI 定义还概述了开放 AI 系统的必要组件，包括：

- **开放代码**：用于训练和运行系统的所有代码。
- **开放权重**：在开源许可下提供的模型参数和权重。
- **开放数据信息**：关于用于训练的数据集的详细信息，允许他人重现类似的系统。

几位参与者向开源软件社区发出警告，提醒他们要对实现他们所称的“实际开放性”设定合理的预期。他们指出，前沿模型的开发者拥有相当大的权力和自由度，可以采用专有方法进行人工智能的开发和商业化。正如一位演讲者解释的那样：“我们可能无法访问所有数据，但我们可以让一些有价值的组件公开。”

最重要的是，这些框架为持续发展和应对社会挑战提供了路线图。通过宣传开放 AI 的益处并建立明确的标准，这些框架将鼓励 AI 开发者构建可访问、可修改和可审计的模型和数据源。促进更大的透明度和开放协作，反过来将赋能利益相关者应对 AI 应用带来的伦理和社会影响，确保我们以符合伦理标准并促进社会公益的方式开发部署 AI 技术。

扩展社区驱动的人工智能

关于开放 AI 的讨论自然转向了扩展开源方法以与专有解决方案竞争的挑战。一个主要挑战是成本。开发和运行生成式 AI 模型是一项昂贵的努力，需要巨大的计算能力和基础设施。训练这些模型涉及使用强大的 GPU 或专用硬件处理通常包含数十亿或数万亿参数的海量数据集。开发者需要大量的云基础设施和存储来管理模型和数据。训练和运行大型 AI 模型的能耗也极高，增加了运营费用。

另一个重要因素是开发和维护这些复杂系统所需的专业知识。顶尖的 AI 研究人员和工程师（其技能需求旺盛）薪酬很高。在这个快速发展的领域，开发者必须不断微调模型、数据源和基础设施，以处理 AI 在金融、医疗、物流及其他领域的各种应用。结合密集的计算需求和大规模数据处理，获取推动这些进步所需的人才使得生成式 AI 成为一个资源密集且成本高昂的领域。

高昂的准入门槛提出了一个关键问题：OSS 社区如何使其价值主张与众不同，并与全球资金最雄厚的 AI 公司并驾齐驱？大会参与者提出了几点建议。

一项建议是专注于更小、更专业的模型，以解决可能不需要大型语言模型或其他复杂系统所需的大规模和资源的利基用例。小型模型本质上需要更少的计算能力和资源来训练和运行，使其对预算有限的开发者和组织更易获得。在许多情况下，小型、特定领域的模型减少了对大量通用数据的需求，而这些数据的收集和处理通常昂贵且耗时。OSS 社区还可以微调专业模型，使其在特定领域（如医疗诊断、法律文件处理或金融分析）表现异常出色。通过缩小关注范围，这些模型可以在各自领域超越通用 AI 系统，提供更高的准确性和更相关的输出。

另一项建议是建立一个开放的数据共享空间，使高质量、标准化的数据更易于获取，并降低与训练模型相关的成本。例如，一个数据共享空间可以征集

来自全球学术和研究机构网络的贡献，在医疗保健、环境可持续性、农业或自然语言处理等关键领域构建特定领域的存储库。开发者可以定制专门的数据集来解决特定问题或行业，从而更容易训练和开发针对性的 AI 解决方案。虽然数据共享这一提议在理论上颇具吸引力，但多位发言者警告称，开源社区将面临巨大挑战，难以与那些不断向像 Meta、谷歌和微软这样的大型人工智能企业输入新数据的庞大数据处理平台相抗衡。

最后，开源倡议通常得到大学、研究机构、慈善基金会和政府项目的支持。大会参与者建议，公共资金和合作伙伴关系可以抵消开发成本，并使开源 AI 项目能够获得必要的计算基础设施，以与更卓越的专有玩家竞争。这些合作伙伴关系不仅提供资金支持，还带来多样化的视角和专业知识，营造有利于开放 AI 创新的协作环境。

专业模型、精选数据共享空间和公共合作伙伴关系提供了互补的策略，以增强 OSS 社区构建尖端开源 AI 应用的能力。通过利用这些优势，开源 AI 的努力可以保持竞争力，提供灵活、透明且由社区驱动的替代方案，以取代专有的 AI 解决方案。

开源网络安全：通过协作增强安全性

网络安全仍然是开源社区关注的关键问题，OSC 2024 强调了日益增长的网络安全框架需求。讨论强调了 AI 的崛起如何提升了特定于 AI 的安全协议的必要性，因为 AI 应用带来了独特的脆弱性。随着 AI 变得越来越复杂，风险也在增加——特别是在确保 AI 输出安全、可靠且不受恶意影响方面。

与此同时，开源软件继续构成现代数字基础设施的骨干，使得安全性成为一个关键问题。开源项目支撑着世界上一些最重要的系统，从为云服务提供动力到支持医疗、金融和政府领域的关键工具。然而，推动 OSS 创新的开放性本身也引入了独特的脆弱性，例如供应链攻击的风险、过时的依赖项以及对代码贡献的监督不足。大会参与者警告说，越来越频繁和复杂的网络攻击使得开源基础设施的安全对于维护全球数字生态系统的完整性和可靠性至关重要。

人工智能中的安全与网络安全

在 OSC 2024 的第一天，小组成员齐聚一堂，探讨随着越来越多的企业和组织将 AI 集成到关键系统中而出现的新安全挑战。讨论集中在保护 OSS 免受 AI 支持攻击的最佳实践，以及开源社区在增强 AI 安全性方面的作用。小组还强调了特定于 AI 的安全框架的必要性，包括为 AI 模型设置足够的护栏、用于来源追踪的工具，以及用于构建“没有偏见和其他缺陷”的开源 AI 应用程序的高质量训练数据共享存储库。

为设定讨论背景，小组成员强调了四大风险：

1.恶意行为者将 AI 用于有害目的。随着 AI 模型日益强大，这些恶意行为者有可能将这些系统武器化，以操纵信息、破坏经济、动摇社会稳定。例如，如今几乎任何人都可以使用 AI 驱动的系统创建深度伪造或误导性内容，影响公众舆论并侵蚀对媒体和民主进程的信任。在经济上，AI 模型可能助长复杂的欺诈计划或操纵市场，可能导致大规模金融损失。这些模型还可能加剧不平等，因为公司可能使用它们自动化工作岗位并取代工人，却没有建立足够的支持系统。有偏见的 AI 系统也可能放大现有的社会不平等，导致招聘、贷款和执法结果中的歧视。演讲者警告说，AI 不断增强的能力突显了制定强有力的伦理指南、治理和安全措施以防止其被滥用于有害目的的必要性。

2.AI 驱动的网络安全风险加速。AI 能力的快速加速显著扩大了潜在安全威胁的

范围，因为开发者将更复杂的 AI 系统集成到关键基础设施、金融系统和消费技术中。随着 AI 变得更加强大和自主，其被滥用的可能性也在增长——无论是通过恶意深度伪造，自主黑客工具的开发，还是对 AI 驱动系统中漏洞的利用。

AI 处理海量数据和自动化任务的能力也为网络犯罪分子打开了新的攻击载体，包括数据操纵和 AI 驱动的恶意软件。更复杂的是，现代 AI 模型的复杂性常常使得检测和缓解这些威胁变得困难，尤其是当它们的发展速度快于传统安全措施时。大会参与者呼吁 OSS 社区紧急研究如何强化基础设施，以防御那些可能使用 AI 作为攻击载体的人。更具体地说，演讲者指出迫切需要更强有力的保障措施，包括更强大的 AI 治理框架和改进的 AI 特定网络安全协议，以防范日益增长的风险。

3.劣质代码的泛滥。虽然 AI 代码生成器是自动化编程任务的强大工具，但可能由于几个因素无意中导致有害代码的扩散。首先，这些系统通常依赖于现有的庞大代码数据集，其中可能包含过时、不安全或编写不佳的示例。当 AI 模型基于这些有缺陷的模式生成代码时，它们可能在缺乏适当监督的情况下传播错误、漏洞或低效。AI 代码生成器也缺乏人类开发者所具有的上下文理解，这可能导致代码满足表面功能，但未能遵循性能、安全性或可扩展性的最佳实践。

随着越来越多的开发者（包括经验有限的开发者）使用 AI 生成的代码，存在一种危险，即这些劣质代码可能在开源项目和商业软件中传播，增加软件错误和安全漏洞的风险。演讲者警告说，如果没有彻底的审查和测试，AI 生成的代码可能会加剧这些问题。他们还强调了在 AI 辅助开发中需要强大的代码验证流程和人工监督。

4.AI 的非确定性行为。演讲者指出 AI 的非确定性行为是一个问题，因为它引入了 AI 系统如何做出决策的不可预测性和缺乏透明度。非确定性 AI 模型即使在给定相同输入的情况下也可能产生不同的输出，使得难以完全理解或信任系统的决策过程。这种一致性的缺乏在关键应用中可能是有问题的，例如医疗保健、金融和司法系统，在这些领域，可预测和可解释的决策对于准确性、问责性和公平性至关重要。非确定性行为也给调试和审计 AI 系统带来了挑战，因为追踪导致特定输出的步骤变得更加困难。

为了应对这些 AI 安全和安全风险，大会参与者强调需要一个包含护栏、来源追踪、严格测试和其他措施的 AI 特定安全框架。

建立 AI 特定的治理框架——将为 AI 系统的安全开发、部署和监控提供指导方针。这些框架可以包括数据来源、模型问责制和透明度的标准，确保 AI 系统在整个生命周期中是可审计和可追溯的。法律发展，如欧盟的《AI 法案》，也强调了开发者需要对其模型的使用负责，进一步突显了安全性和透明度在 AI 开发中的重要性。

设置护栏——AI 护栏可以通过建立控制措施和保障来限制模型参与有害活动的能力，从而在防止 AI 被用于恶意目的方面发挥关键作用。这些护栏可以包括伦理指南、内置约束和监控系统，用于管理 AI 模型的开发、部署和使用方式。例如，护栏可以通过设定模型可以处理的输入类型和可以产生的输出的边界，来限制 AI 生成不当、有害或误导性内容，如虚假信息或深度伪造。

在 AI 系统中构建来源追踪——来源追踪，或验证 AI 生成内容的来源，通过揭示数据如何处理、使用哪些模型以及如何生成输出，来增强 AI 系统的透明度和信任度。此过程使用户、监管者和开发者能够追踪 AI 生成内容的旅程，确保其符合伦理且未被篡改。通过维护生成内容所涉及的数据源和算法的可验证

记录，来源追踪有助于减轻错误信息、偏见输出和恶意篡改的风险。

在高质量、经过审查的数据上训练 AI 模型——高质量的训练数据对于消除偏见和其他缺陷至关重要，因为 AI 模型的准确性、公平性和可靠性主要取决于开发者用于训练它们的数据。当训练数据多样化、有代表性且经过精心策划时，它有助于确保 AI 系统在不同人口统计、用例和环境中产生公平准确的结果。演讲者认为，通过精心选择和清理训练数据集，AI 开发者可以减轻算法偏见，并产生更强大、更可靠的 AI 应用。

坚持对 AI 生成的代码进行严格测试和验证——彻底的测试对于确保 AI 生成的代码符合安全性、性能和功能的高标准至关重要。开发者应使用自动化安全扫描器和代码审查流程，在部署 AI 生成代码之前检测潜在的漏洞或低效。在高质量的代码库上训练代码生成器也可以防止不安全或有缺陷的编码模式的传播，否则 AI 模型可能会复制这些模式。

确保人工监督仍然是 AI 安全和 AI 安全的关键组成部分——定期审计和人工监督是关键护栏，有助于持续评估 AI 行为，并在 AI 模型超出伦理或法律边界时进行干预。同样，经验丰富的开发者应审查 AI 生成的代码，发现缺陷，并应用上下文判断以确保其符合最佳实践。

最后，2024 年大会强调了协作努力的必要性，以分享知识和工具，并采取更统一、更主动的 AI 安全方法，特别是在强化防御以及识别和应对新兴威胁方面。通过共同努力，社区可以制定并实施针对 AI 的治理框架，用于开发、部署和监控安全的 AI 系统。这些框架将包括数据来源、透明度和问责制的标准，有助于减轻偏见、错误信息和 AI 恶意使用等风险。护栏和来源追踪——包括伦理指南和安全控制——也将受益于共享的知识和资源，使开源项目能够设定边界，防止恶意行为者滥用 AI 模型。

协作在构建高质量训练数据存储库以推动开源 AI 应用开发方面尤为关键。精心策划的数据集将确保 AI 系统在多样化、有代表性和准确的信息上进行训练，从而提高其准确性、可靠性和公平性。通过公开提供这些数据集，开源社区还可以降低准入门槛，让更多的开发者和组织能够创建强大的 AI 解决方案，而无需承受高昂的数据收集和准备成本。

展望未来，开源社区必须继续共同努力，分享关于新兴威胁和解决方案的知识。只有通过集体行动，社区才能保持积极主动和统一的方法来保护 AI 系统，并确保 AI 以负责任的方式开发和部署，造福所有人。

保护开源基础设施

与其他类别的软件一样，OSS 也无法幸免于安全漏洞。代码中可能存在缺陷，一旦被发现，恶意行为者就可能利用这些缺陷。这些漏洞可能源于编码错误、缺乏更新或安全审查不足。另一方面，开源也为安全提供了优势，例如透明度（允许任何人审查代码）、社区在发现漏洞时的快速响应，以及为特定安全需求定制和强化软件的能力。

在 OSC 2024 的第二天，讨论强调了随着开源软件在各行各业的广泛采用，潜在安全漏洞的攻击面正在扩大。演讲者指出，攻击者最近将目标对准了软件供应链，将恶意代码注入广泛使用的开源库和组件中。这些攻击可能危及依赖这些库的众多下游应用程序，从而对依赖 OSS 的组织引发潜在的灾难性故障和入侵。

Synopsys 网络安全研究中心的一项分析发现，84%的开源软件仓库包含至少一个漏洞，高风险漏洞在物联网和汽车等关键行业尤为普遍。这一令人担忧

的趋势突显了情况的严重性以及加强安全措施的紧迫性。该分析还指出，在项目中使用多个过时的 OSS 版本进一步使安全复杂化，因为许多公司在没有定期更新或修补漏洞的情况下继续使用开源软件。

为了应对这些风险，大会呼吁：

・加强 OSS 安全监控。鉴于供应链的生产应用程序中有数十万个 OSS 包，OSS 开发者和用户需要更强大的机制来披露潜在漏洞并分配纠正问题的责任。大会参与者欢迎开源安全基金会（OpenSSF）的努力，该基金会在协调保护 OSS 安全以及将资源引导至无支持或资源不足的领域方面发挥着重要作用。

・增加软件物料清单（SBOM）的采用。广泛采用 SBOM 将提高软件开发的透明度和可追溯性，使跟踪和保护开源组件更加容易。

・改进 OSS 项目中的安全治理。大会参与者指出，在许多情况下，对于维护关键开源代码的安全性，没有官方的资源分配，也几乎没有正式的要求或标准。缓解软件供应链漏洞的最佳实践包括：在软件设计阶段早期定义安全需求，在生产阶段进行定期安全审查，以及在最终用户部署软件后自动化安全测试、修补和合规性审计。

・增加对协作安全工作的资金投入和参与。维护当今使用的不同 OSS 组件还需要来自开源基础设施主要受益者（尤其是全球最大的科技公司）更多的资金和资源投入。大会参与者呼吁 OSS 和更广泛的技术社区内部共同承担责任，以维护关键的 OSS 基础设施并解决已知漏洞。

保障数字未来安全

OSC 2024 的讨论强调了网络安全在确保 AI 系统及更广泛的 OSS 生态系统的安全、信任和可靠性方面的关键作用。随着 OSS 继续为从医疗、金融到交通和公共部门管理等关键行业提供动力，它已成为全球数字基础设施的重要组成部分。然而，随着这种广泛采用，确保 OSS 在面对不断演变的威胁时保持安全和弹性的责任也越来越大。

强大的安全治理对于保障数字未来至关重要，因为它能确保 OSS 基金会和其他利益相关者采用清晰透明的结构来解决开源项目中出现的漏洞。如果没有明确的治理，许多开源项目的庞大规模和去中心化特性可能会使维护关键 OSS 组件变得困难，导致安全缺陷被忽视，软件供应链变得脆弱。主动的风险管理同样至关重要，它使组织能够预见潜在的安全风险，迅速应对新兴威胁，并保护其软件供应链免受恶意行为者的侵害。通过投资于治理和风险管理，开源社区可以保护其在全球基础设施中的关键作用，确保为我们的世界提供动力的数字工具持续获得信任和安全

更广阔的前景：从去中心化基础设施到数字公共产品

开源大会扩展为两天制的一个好处是能够扩大议程，突出对开源社区至关重要的新趋势和现象。两个主要的例子是关于数字公共产品的会议，以及关于去中心化基础设施的演讲和小组讨论。

去中心化基础设施。去中心化基础设施的兴起反映了数字生态系统中从中心化控制的转变，其中区块链和 Web3 等去中心化技术实现了更安全、透明和用户控制的系统。大会提供了一个平台，探讨去中心化基础设施如何推动创新、增强隐私并减少对大型中心化技术平台的依赖，这与开源运动核心的开放与协作价值观相一致。

数字公共产品是免费提供的开源技术和数据，旨在促进全球社会经济发展。通过强调数字公共产品，大会强调了开源解决方案在应对不平等、气候变

化和基本服务获取等全球挑战方面的作用。

这两场会议展示了开源大会如何推广前瞻性思想，并帮助确保生态系统始终处于融合社会与技术创新的前沿。

数字公共产品：开源促进环境可持续性与社会公益

随着世界应对气候变化、贫困和不平等等日益复杂的挑战，数字公共产品已成为全球进步的重要工具。无论是开源软件、数据还是数字基础设施，这些免费提供的工具都邀请更广泛的参与，并在世界应对全球挑战的方式中激发更重大的创新。从为气候监测系统提供动力的开源平台，到改善服务欠缺地区教育和医疗保健获取途径的工具，许多人认为这些数字资源对于实现联合国可持续发展目标（SDGs）至关重要。

开源与环境可持续性

以应对气候变化和其他环境挑战的关键战役为例。开源软件通过提供有助于减少资源消耗、提高能源效率和改进环境监测的解决方案，在促进环境可持续性方面发挥着重要作用。例如，开源能源管理系统优化数据中心、智能电网和家庭的电力使用，显著减少能源浪费。在农业领域，开源平台实现了精准农业，以最大限度地减少化学品使用、节约水资源并提高作物产量。

开源解决方案还为实时环境监测系统提供动力，用于追踪污染、森林砍伐和气候变化的影响。政府环境组织利用这些数据驱动的洞察来指导投资决策和政策，以加速其可持续发展努力。每个例子中的关键点在于，开源使强大的技术变得广泛可及，使支持可持续发展和环境保护的数字公共产品民主化。

开源促进社会公益

除了环境问题，负担得起且易于获取的 OSS 技术已赋能边缘化社区参与数字经济、获取关键服务并改善教育。例如，开源平台为服务欠缺地区带来了高质量的教育工具，提供了以前无法获得的互动学习材料和资源。

医疗保健领域的数字公共产品已经改变了研究人员和公共卫生官员利用医疗数据改善全球医疗保健可及性和结果的方式。例如，像地区卫生信息软件 2（DHIS2）这样的开源健康信息系统允许政府组织在资源匮乏的环境中跟踪和管理公共卫生数据。开源解决方案和远程医疗平台也扩大了偏远地区获得现代医疗保健服务的机会。

利用全球合作扩大数字公共产品的获取

OSC 2024 关于数字公共产品讨论的最终结论是，开源精神使其成为全球合作解决社会和环境挑战的理想载体。开源项目在集体解决问题中蓬勃发展，世界各地的开发者、组织和社区都为创新解决方案做出贡献并从中受益。这种协作精神与应对气候变化、贫困和不平等所需的统一全球响应完美契合，因为没有任何单一实体拥有独自解决这些问题的独创性和资源。

数字公共产品的下一步是建立强大的人才和资金池，以便在有需要的司法管辖区内扩展开源创新。确实，要充分实现其潜力，OSS 社区需要培养一个由开发者、研究人员和政策制定者组成的人才管道，他们精通开源方法，并擅长应用先进技术解决全球挑战。生态系统还需要资金机制，包括公共、私人和慈善来源，以支持新解决方案的开发、部署和维护。通过建设必要的基础设施——包括人力资本和财政资源——全球社会可以确保最大化数字公共产品的覆盖面和影响力。幸运的是，开源大会提高了人们对开源社区如何能够为一个更加公平和可持续的未来做出贡献的认识。

去中心化基础设施：为数字自主铺平道路

在北京举行的开源大会提供了一个独特的论坛，讨论开源如何成为数字局势中一场重大变革的核心。这场变革的特点是，从将控制权集中在少数大型公司或机构手中的传统中心化系统，转向赋予个人和社区权力的去中心化基础设施。在一场引人注目的主题演讲和小组讨论中，大会了解到去中心化系统如何改变数字体验的基本架构，并催生了区块链、加密货币和对等网络等去中心化技术，使用户能够更好地控制自己的数据、资产、身份和数字互动。

大会还了解到开源如何成为 Web3 愿景核心的去中心化技术的驱动力。例如，全球的开源开发者正在构建和实验去中心化应用和协议，以促进智能合约、分布式账本和去中心化金融（DeFi）领域的创新，所有这些都支撑着 Web3 运动。更广泛地说，Web3 的透明度、自主权和分布式所有权精神与开源致力于追求更公平、更安全的数字生态系统的承诺产生共鸣。

互联网是否走错了方向？

OSC 2024 的讨论强调了当今数字体验中的几个系统性问题，这些问题削弱了用户信任并导致了社会问题。一个主要担忧是成瘾性算法的使用，这些算法通过优先推送耸人听闻、情绪化的内容来最大化用户参与度。这些算法让用户上瘾，但也可能助长不健康的习惯，加剧两极分化，并宣扬极端观点。此外，占互联网流量近 46%的机器人的泛滥，通过放大错误信息、操纵讨论和在有争议的话题上制造共识假象，加剧了这一问题。

大量收集个人数据是另一个问题，平台收集大量用户信息以定向投放广告和影响行为。这种数据收集引发了严重的隐私问题，并使用户容易受到数据泄露和操纵。社交媒体也容易制造过滤气泡，平台向用户提供符合其现有信念的内容，扭曲他们对现实的看法，强化偏见，加深社会分裂。在这些环境中传播的错误信息和假新闻进一步扭曲了公众的理解，使人们难以区分可信信息和虚假叙事。这些问题共同导致了一个扭曲现实、侵蚀信任并碎片化公共讨论的数字环境。

迈向 Web3

Web3 可能无法完全解决当今社交媒体平台中存在的深层社会学问题，例如成瘾行为、两极分化或错误信息的传播。然而，它确实提供了利用开源技术为用户创造更好数字体验的潜力。LF Decentralized Trust 就是一个例子，这是一个新的伞式组织，旨在促进不断增长的区块链、账本、身份、互操作性、密码学及相关技术生态系统中的协作与创新。该倡议于 2024 年 9 月启动，拥有数百个项目，从去中心化身份解决方案到数据代币化平台，这些将实现一个更透明、安全和包容的数字未来。88

通过去中心化控制并赋予用户对其数据和数字身份的所有权，LF Decentralized Trust 和其他 Web3 倡议有望带来更大的隐私、安全和自主权。用户可以选择他们的数据如何被共享和使用，减少个人信息的大量收集，并允许更道德的数据实践。去中心化平台也可能削弱为盈利而操纵内容的中心化算法的力量，为一个更安全、更透明、以用户为中心的互联网奠定基础，该互联网优先考虑道德标准而非操纵和剥削。

为了将 Web3 愿景变为现实，OSC 2024 还重点介绍了 Tor 项目（The Onion Router），这是一个体现去中心化和用户控制原则的强大数字隐私解决方案。Tor 允许用户通过一个由志愿者运营的服务器（称为节点）网络路由其流量，从而匿名浏览互联网，这些节点隐藏了用户的 IP 地址和位置。该系统通过防止第三方（包括政府、互联网服务提供商和黑客）跟踪用户的在线活动或识别其

物理位置，提供了彻底的隐私和安全性。

作为一个去中心化网络，Tor 在没有中央权威机构的情况下运行，这意味着没有任何单一实体控制流量或用户数据。这种配置使其高度抵抗审查和监控，这在存在压制性政权的地区或需要免受追踪和监控保护的用户中至关重要。Tor 还具有洋葱路由功能，其中流量被多次加密并通过一系列随机节点发送，确保没有任何中介能完全看到用户的活动。

Tor 通过保护隐私和实现安全通信，确立了自己作为 Web3 愿景的基石。其用例范围从保护个人隐私到使记者、活动家和举报人能够在可能危及其安全的环境中进行自由安全的通信。本质上，Tor 展示了 Web3 技术如何赋能用户掌控自己的数字生活，同时促进一个更开放、安全、抗审查的互联网。

Web3 的下一次演进

Web3 的下一次演进将见证去中心化应用的兴起，这些应用赋能用户掌控自己的数字身份和资产。去中心化数字钱包正在成为关键工具，允许个人安全地存储和管理一系列数字资产，包括加密货币、NFT 和代币，而无需依赖中心化中介。这些钱包还将支持自主主权数字身份，用户控制对其个人信息（如健康记录或财务数据）的访问，并决定如何以及与谁共享这些信息。

在医疗保健领域，去中心化平台将使患者能够控制自己的健康数据，允许他们在维护隐私和安全的同时与医疗服务提供者共享记录。在金融领域，去中心化资产管理平台将赋能用户管理投资、贷款和其他金融活动，而无需银行或经纪商，为其财务未来提供增强的透明度、安全性和自主权。这些新兴应用预示着由 Web3 去中心化基础设施驱动的、更加以用户为中心的数字生态系统的转变。

开源组织之间的合作：构建可持续的未来

2024 年大会的闭幕会议重申了合作在构建可持续开源生态系统中的关键作用。一个重要结论是，开源组织之间需要持续对话与合作，以确保社区的长期生存能力和韧性。虽然过去协调生态范围内合作的努力有些临时性，但会议强烈推动结构化的、主动的合作，特别是在应对新兴法规方面。

图 1：确定基础架构间合作的重点事项

法规：监控政策发展；共享监管影响分析；协调信息传递

能力建设：最佳实践；知识共享；建立网络；培训研讨会
OSS 安全：共享漏洞情报；协调补救工作；培训安全专业人员
开源 AI：为 AI 模型合规性提供意见；寻求对数据共享空间的贡献

开源社区对欧盟提出的《网络安全韧性法案》（CRA）的反应就是一个很好的例证。多位与会者表示，欧洲开放论坛在动员开源软件社区与欧盟委员会合作，对拟议的法规进行修改以回应社区关切方面做得非常出色。然而，正如一位演讲者所观察到的："我们当时不得不临时应对。我们完成了工作，但我们处于被动地位。我们不想重蹈覆辙。作为一个社区，我们需要更加主动。"关键点在于，不应该非要等到危机发生才去团结社区。

来自各组织的领导者讨论了将应对监管问题的合作制度化的重要性，并指出 CRA 绝不会是最后一个影响 OSS 社区的新监管倡议。会议还呼吁就其他共同挑战进行合作，例如财政可持续性、劳动力短缺和项目治理。例如，参与者表达了进行全球合作以发展共享基础设施和推广最佳实践的必要性。

延续 2023 年关于合作的讨论主题，OSS 社区呼吁在解决其薄弱环节（尤其是复杂倡议的项目管理）方面进行改进。鉴于各组织拥有丰富的经验，通过分享人才和最佳实践来建设生态系统的能力至关重要。拥有熟练员工队伍的公司也可以投入更多力量，增加其员工开发者可以花在为开源项目做贡献上的时间。通过确定共同优先事项并专注于合作，OSS 社区将能更好地推动创新。在这方面，同样出席大会的几个开源行动者加入了开放监管合规工作组，以识别最佳实践并为标准做出贡献。正如一位演讲者所说，社区是生产技术的新模式的一部分，其集体努力有潜力彻底改变我们构建系统和软件的方式，为社会做出重大贡献

合作模式

尽管普遍同意加强合作是有益的，但对于促进生态系统合作的最佳方式却鲜有共识。这些讨论让人想起日内瓦的对话，当时参与者辩论了三个核心主张：年度大会、轻量级点对点网络和一个全球秘书处。

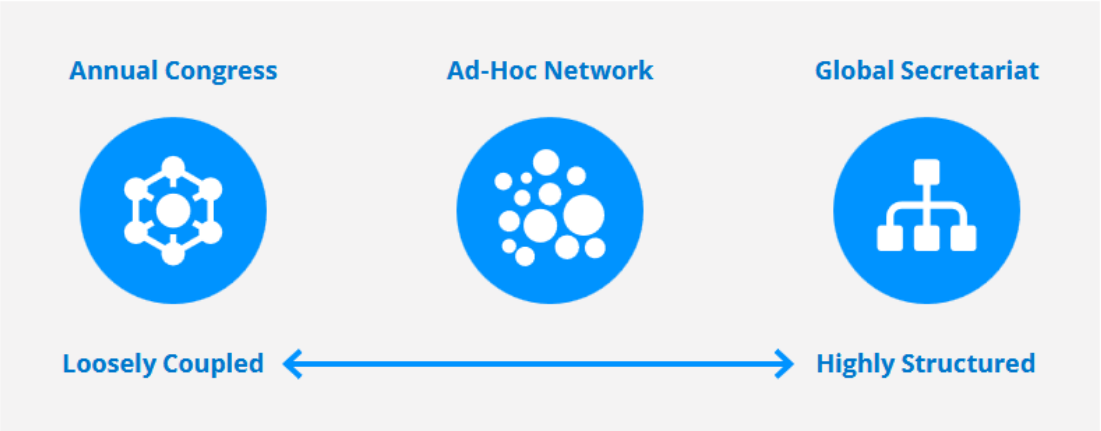

图 2：合作模式的示例范围

年度大会　　自组织网络　　全球秘书处
松散耦合_____高度结构化

年度大会。对于 OSS 社区的一些领导者来说，年度大会通过为基金会领导

者提供一个专用平台来分享知识和规划战略举措，满足了生态系统的主要合作需求。在日内瓦和北京举行的会议就可持续性、网络安全、技术政策以及开源 AI 的未来等关键问题进行了热烈的讨论。年度大会已明显有助于建立团结感和共同目标，并帮助不同组织围绕共同目标保持一致。大会还促进了网络交流和同行支持，创造了伙伴关系机会，并培养了一个更强大、更有韧性的生态系统。

尽管有这些好处，但大多数参与者同意，一年一度的活动在解决社区的共同目标和挑战方面存在局限性。关键问题，如项目管理、网络安全和政策参与，通常需要持续关注和及时响应，这是单一年度活动无法提供的。会议之间的间隙可能会阻碍在关键举措上保持势头，导致决策延迟和在关键交付成果上取得实质性进展的延迟。此外，开源开发的快节奏意味着新的挑战和机会频繁出现，需要更持续的对话和协调。如果没有定期的互动，社区可能难以应对新出现的问题、分享不断发展的最佳实践或利用协作创新。为了维持有效合作，许多大会参与者呼吁更频繁的接触点和持续流程，以保持社区一致并保持在应对关键挑战的轨道上。

轻量级点对点网络。大会参与者表达了在大会间歇期保持势头的强烈愿望，一些人认为，建立一个由 OSS 基金会执行董事组成的网络——或者在某些情况下，由政策负责人组成的同行小组——就足以加强合作并促进更频繁的接触。倾向于采用轻量级方法进行生态系统合作的开源领导者对建立一个新的全球实体（需要对人员和基础设施进行大量投资）的好处持怀疑态度。他们指出生态系统中已经存在几个元组织。此外，他们相信现有 OSS 基金会领导者的能力，可以在定期会议上聚在一起，确定共同优先事项，并建立工作组来分配管理协作努力的责任。

那些怀疑点对点模式的人警告说，履行现有使命的日常琐事可能会使基金会间的合作被边缘化。尽管在深化合作必要性方面不乏善意，但他们指出，缺乏资金和用于协作努力的高管带宽可能会延迟或阻碍解决集体性、生态范围挑战的进展。

开源全球秘书处。与日内瓦会议一样，几位大会参与者提出了为开源社区建立一个新的全球秘书处的理由。支持新全球实体的人指出，大多数行业都有国际协会，为其成员提供集体产品并代表其成员进行倡导。而开源社区则拥有大量多样化、基于地区、基于行业和基于项目的基金会集合，以满足其独特成员的需求。因此，参与者认为生态系统需要一个总体结构或组织来推进社区的共同利益。一位参与者建议，当今的临时方法使许多实际问题和事项悬而未决，例如哪个组织将负责推进共同目标的工作？谁将找到并部署成功执行共享项目所需的资源？在为新的监管倡议提供意见时，哪个组织应作为政策制定者的联络点？

2023 年，大会参与者辩论了是否有可能将一个现有组织推向全球管理角色以代表社区。然而，现有的 OSS 基金会有明确的使命和资源，来交付其成员组织确定的优先事项。因此，参与者得出结论，现有的 OSS 组织尚未得到其治理机构的装备、资助或授权，无法为整个生态系统发挥更大的全球协调和倡导作用。

2024 年，几位演讲者提出了一个替代方案，即创建一个新的国际秘书处，其使命是为整个生态系统服务。他们描绘了一个真正全球性和有代表性的组织，具有深厚的政策专业知识和中立的定位。正如国际电联（ITU）、全球移动

通信系统协会（GSMA）和电气与电子工程师协会（IEEE）等国际机构不会取代或吸收其国家成员一样，他们认为，为 OSS 社区建立一个新的全球秘书处不会夺走现有组织的资金或削弱其相关性。“我们需要一种成长心态，”一位演讲者说。“仅仅因为我们创建了一个新组织，并不意味着我们减少了现有组织可用的资源。”

持不同意见的人包括那些观察到基金会间合作带来挑战的人，包括大量的人员时间和其他资源成本，基金会必须以牺牲其他重要优先事项为代价来吸收这些成本。几位参与者还认为，协作和建立共识并不总是解决生态系统挑战的最佳方式。正如一位演讲者所说：“我们需要更具体地说明，哪些领域的合作是使命关键的，哪些领域我们应该鼓励方法的多样性，甚至竞争。协作或合作并不意味着我们放弃独立性。我们不必在所有事情上达成一致。我们可以从多样性中受益。”

在北京讨论结束时，很明显参与者需要进一步的对话来确定构建生态系统范围合作的最佳路径。在短期内，大会参与者表示，保持势头至关重要。几位建议，一系列配备简单协作工具的基金会间工作组可以在网络安全、监管和开源 AI 等问题上取得进展。

开源大会的未来

OSC 2024 闭幕阶段的另一个中心主题是大会本身的未来。小组成员和与会者一致认为，OSC 必须从一个年度活动演变为一个持续的、由流程驱动的倡议，以促进全年全球合作。一些大会参与者提议利用大会来制定和认可立场文件，提交给政策制定者和监管者。另一些人则表示，大会为在安全环境中进行非结构化对话、非正式交流、同行互动和表达不同观点提供了宝贵的机会。

OSC 还探讨了未来版本的潜在重点领域，包括环境可持续性、开源 AI 组织治理，以及维持 OSS 项目和组织所需的结构化领导力、协作和融资。大会参与者希望保留查塔姆研究所规则以鼓励坦诚对话。也有人支持在未来版本的开源大会中邀请新声音并扩大参与范围。

加强大会可持续性的提议包括创建一个中立、透明的机构来举办年度活动，并确保会议之间的讨论和倡议保持势头。与此同时，Eclipse 基金会提出在布鲁塞尔主办 2025 年大会，进一步巩固该活动作为开源社区关键平台的地位。

结论：规划前进的道路

2024 年开源大会是一次具有里程碑意义的活动，解决了开源生态系统中的关键挑战和机遇。从 AI 的迅速崛起到对更好安全框架的需求，再到数字公共产品和去中心化基础设施的前景，该大会为促进合作、创新和全球包容性提供了一个独特的平台。关键要点如下：

OSC 2024 展示了开源 AI 如何帮助平衡 AI 解决方案部署中的创新与责任。开源平台使 AI 工具的获取民主化，推动了医疗、金融、交通等各行业的创新。然而，大会参与者强调了负责任 AI 开发的必要性，重点关注透明度、公平性和可解释性，以确保伦理实践并降低 AI 系统中的偏见风险。开放 AI 框架，如 Linux 基金会的模型开放性框架（MOF）和开源促进会的开源 AI 定义，在定义和推广负责任的 AI 实践方面至关重要。

OSC 2024 揭示了扩展开源 AI 的重大挑战和机遇。开源 AI 项目在与专有模型竞争时面临巨大挑战，特别是在高成本和专业知识要求方面。克服这些障碍的建议包括：专注于解决利基用例的更小、更专业的模型；建立一个开放的数

据共享空间以提供可访问的高质量数据；以及利用公共资金和合作伙伴关系支持开放 AI 项目。这些策略可以帮助开源社区保持竞争力，并促进社区驱动的 AI 创新。

OSC 2024 强调了加强 OSS 安全措施的紧迫性。开源软件仓库和软件供应链中的漏洞可能导致灾难性的入侵，突显了加强安全治理、持续维护和漏洞监控的必要性。为了应对这些风险，大会呼吁加强安全措施，包括改进监控、采用软件物料清单（SBOM）以提高透明度、在 OSS 项目中实施更强大的安全治理，以及来自主要科技公司和最终用户组织增加资金和协作以保护 OSS 基础设施。这些努力对于保障由 OSS 驱动的全球数字基础设施至关重要。

OSC 2024 展示了为什么去中心化基础设施和数字公共产品代表着扩展开源创新的高价值机会。去中心化基础设施和 Web3 技术通过利用开源解决方案减少对中心化平台的依赖，并赋予用户对其数据、隐私和数字互动的更多控制权，正在重塑数字局势。开源也是数字公共产品不可或缺的一部分，这些产品改善了服务欠缺地区获得医疗和教育的机会，并应对气候变化和金融包容性等全球挑战。OSC 2024 得出结论，去中心化技术和数字公共产品具有显著潜力，可以扩大开源解决方案的影响力，并加速迈向更公平、更可持续的未来。最大化这一潜力的关键后续步骤包括建立人才管道、确保资金以及促进 OSS 组织之间的合作。

OSC 2024 明确了该社区对于建立制度化合作机制的共识。开源社区认识到汇集整个生态系统的知识和资源对于解决诸如合规性、网络安全和财政可持续性等共同挑战的重要性。该社区对欧盟《网络安全韧性法案》的应对方式所体现出的临时合作虽然最终取得了成效，但也凸显出需要采取更系统化的方法来确保整个生态系统的韧性和持久性。

OSC 2024 强调了需要持续探讨适合整个开源社区的协作模式。开源社区内部对于如何最有效地将协作形式化一直存在争议。有人提出可以继续举办年度大会、建立点对点网络以及设立永久性的全球秘书处等建议。每种模式都有其支持者和挑战。然而，在 2024 年 OSC 大会上未能就最佳前进方式达成共识，这凸显了社区领导者之间需要进一步展开对话的必要性。

随着开源社区的发展和多元化，OSC 2024 的要点将塑造未来的努力，以确保开源技术仍然是数字世界创新的一股包容、安全和可持续的力量。

致谢

作者要感谢聚集在北京的开源社区领导者们的贡献，他们的见解和评论启发了本报告。我感谢 Futurewei 的 Chris Xie，他的领导力和贡献使开源大会成为可能；感谢开放原子开源团队主办了一场鼓舞人心的活动；感谢 Linux 基金会出版本报告。我还要特别感谢那些花时间审阅初稿并提供宝贵建议和见解的人，包括 Gael Blondelle、Deborah Bryant、Hilary Carter、Stefano Maffulli 和 Enzo Ribagnac。

关于作者

Anthony 是 DEEP Centre 的创始人兼总裁，也是数字革命、创新以及商业与社会创造力领域国际公认的权威人士。他与 Don Tapscott 合著了开创性的畅销书《Wikinomics》及其后续作品《Macrowikinomics: New Solutions for a Connected Planet》。

除其他职务外，安东尼还担任 Blockchain Research Institute 的研究总

监、Markle Foundation 美国经济未来倡议的专家顾问，以及 Lisbon Council 的高级研究员。安东尼最近是 National Research Council 中 Committee on Science for the EPA's Future 的成员，Munk School of Global Affairs at the University of Toronto 的客座研究员，以及 Free Education Project 的首席顾问。他关于技术和创新的作品曾发表在《Harvard Business Review》、《Huffington Post》和《The Globe and Mail》等刊物上。

附录 略，不做翻译

Futurewei

Futurewei 与全球具有前瞻思维的公司保持着持续、深入的合作。我们拥抱开放创新模式，追求研发领域的开放性，努力与技术社区分享想法和知识，以创造新的商业机会。

我们的愿景是**塑造未来，迈向全连接、智能的世界**。我们的使命是**通过开源、标准化和生态系统内的协作，开发惠及智能与数字化社会的创新**。

过去二十年来，我们的专家一直积极参与标准项目。通过这项工作，我们参与开发下一代无线技术和网络，并通过为 ICT 系统提供开放应用平台来构建开放生态系统。

Linux 基金会研究部

Linux 基金会研究部成立于 2021 年，致力于探索不断扩大的开源协作规模，为新兴技术趋势、最佳实践以及开源项目的全球影响力提供深刻洞察。通过利用项目数据库和网络，并坚持定量与定性研究方法的最佳实践，Linux 基金会研究正在打造一个开源洞察的首选资料库，以造福全球各类组织。

文献主要观点：

这份报告主要阐述了以下几部分的内容。

首先，开源合作（如国家之间的合作）必须继续推行下去，这是未来开源发展壮大的主要途径；其次，本篇报告的主要基调是讨论开源软件逐渐演变的作用与影响力；再次则是开源人工智能要如何平衡创新与自身责任；然后，报告讨论了开源与网络安全之间的关系，要如何在合作的同时维护安全；接下来报告拓宽了视角，将叙述的重心放在了“去中心化基础设施建设”、“公共产品”和“开源可持续发展”上；最后，报告做出总结，并给出了四个结论。